# AMOV RID 模块参数表

适用固件：AMOV_RID_TEST，AMOV RemoteID 中国模式及签名激活版本。本次设备页面显示版本 1.15（01b43e45）。整理日期：2026-10-21。

设备 UID：10003BD1F310。本次在线 RID 节点为 124，飞控节点为 1。节点编号以 uavcan status 的实际结果为准，UID 用于确认设备身份。

表格统一使用“参数名、参数值、参数含义”三列，包含 35 项普通参数表条目及 12 项只读身份状态字段。

- 已确认：本次设备命令读回或管理页面已显示的值。
- 默认：当前固件的初始值；设备保存过的配置可能覆盖默认值。
- 授权值 / 授权预期：本次 rev1 测试授权包中的内容，不等同于每个字段都已单独读回。
- 运行时读取：随运行变化，不能当作固定配置保存。

## CAN 通信与模式

| 参数名 | 参数值 | 参数含义 |
|---|---|---|
| CAN_NODE | 默认：0；运行节点已确认：124 | RID 自己的 CAN 节点配置。0 为自动分配，1～127 为固定节点；固定节点不能与同一总线上的其他节点重复。自动分配时，此参数可以保持 0，在线节点则显示实际分配的 124。修改配置后需重启。 |
| CN_CAN_NODE | 已确认：1；默认：0，表示未配置 | 指定中国模式接受 Location 和 System 消息的来源节点，正常配置范围 1～127。这里的 1 是飞控节点，不是 RID 自身节点。通过 CAN 写入，保存后即时生效。 |
| CN_WIFI_ID | 已确认：02000001；默认：空 | 中国模式 Wi-Fi 广播封装标识，格式为 8 位十六进制字符串，保留前导零。表示 3 字节 vendor 标识和 1 字节 type。02000001 仅为本次台架约定；它不是热点名称或飞机产品码，也不代表已验证的正式互通标识。通过 CAN 写入后即时生效。 |
| RID_PROFILE | 当前有效：1，固件固定 | 通用定义为 0 原 OpenDroneID、1 中国模式。当前 AMOV 固件强制使用中国模式，拒绝通过普通参数修改模式。 |
| LOCK_LEVEL | 已确认：0；支持：-1、0、1 | 0 允许普通参数写入，适合当前联调；1 阻止普通 CAN 参数写入，包括锁级别自身，后续通过 SecureCommand 维护通道修改；-1 为开发用 OTA 检查放宽。任何值都不能绕过签名激活或修改受保护身份。此板不支持级别 2。 |

RID 的 CAN 速率在当前固件中固定为 **1 Mbps**，没有独立的 RID CAN 速率参数。飞控对应使用 UAVCAN_BITRATE=1000000；UAVCAN_ENABLE=2 提供动态节点分配；UAVCAN_NODE_ID=1 对应上述来源节点。这三个是飞控参数，不属于 RID 参数表。

## 管理 Wi-Fi 与调试串口

| 参数名 | 参数值 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| WIFI_SSID | 默认及本次配置约定：B950_RID | 管理热点名称。本固件最多保存 20 字节的名称；已保存的名称优先于编译默认值。 |
| WIFI_PASSWORD | 默认及本次配置约定：987654321 | 管理热点密码，本固件使用 8～20 字节密码。通过 CAN 参数读取会返回 ********，不是返回明文密码。 |
| WIFI_CHANNEL | 默认：6；范围：1～13 | Wi-Fi 信道，作用于当前管理 AP 和中国广播使用的 Wi-Fi 接口。 |
| WIFI_POWER | 默认：20 dBm；范围：2～20 dBm | Wi-Fi 发射功率设置。驱动会进行档位映射，设置值不等同于实测射频输出功率。 |
| WEBSERVER_EN | 默认：1；取值：0 或 1 | 通用网页管理开关。当前中国模式保留管理 AP 和网页，即使设为 0 也不会关闭这两个入口。 |
| BAUDRATE | 默认：57600 bit/s；范围：9600～921600 | 串口波特率。当前 AMOV 关闭模块端 MAVLink 接口，此参数用于调试 Serial 初始化；不会改变 CAN 通信速率。 |

管理地址为 http://192.168.4.1/。Wi-Fi 名称、密码、信道、功率及串口波特率在初始化时使用；修改后重启设备，再确认连接和读回结果。

## 固件维护与恢复默认

以下公钥是 OTA 固件和 SecureCommand 维护使用的公钥，与 **`.act`** 激活授权包的信任根独立。表中默认公钥用于识别初始配置，设备当前保存值应按名称读取。

| 参数名 | 参数值 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| PUBLIC_KEY1 | 首次初始化默认：ArduPilot 公钥 1 | 第 1 个 OTA / 维护公钥槽。公钥是验签材料，不是签名私钥，也不能用于修改已生效的签名身份。 |
| PUBLIC_KEY2 | 首次初始化默认：ArduPilot 公钥 2 | 第 2 个 OTA / 维护公钥槽，作用与第 1 槽相同。 |
| PUBLIC_KEY3 | 首次初始化默认：ArduPilot 公钥 3 | 第 3 个 OTA / 维护公钥槽，作用与第 1 槽相同。 |
| PUBLIC_KEY4 | 默认：空 | 第 4 个 OTA / 维护公钥槽。 |
| PUBLIC_KEY5 | 默认：空 | 第 5 个 OTA / 维护公钥槽。 |
| TO_DEFAULTS | 默认：0；写入 1 触发恢复 | 清除普通参数配置和待生效授权，然后重启。保留已经生效的签名身份；当前 CN_CAN_NODE、CN_WIFI_ID 等普通配置会被清除，需要重新设置。它是操作触发项，不是普通状态开关。 |

当前默认公钥字符串如下，设备上的实际内容可使用 uavcan param get 124 PUBLIC_KEY1 等命令读取：

```
PUBLIC_KEY1
PUBLIC_KEYV1:WJbbpbjOz/yMB3JxnvqyTUInCQdZcStkA0qhn2ldhPI=
PUBLIC_KEY2
PUBLIC_KEYV1:X8jdVqxIIUmCuMSi8IhTZ40VkXW0gbRczzMtdSghqCI=
PUBLIC_KEY3
PUBLIC_KEYV1:snNHkX96F9A+/ISppHZrc1jjPo3jMNN+g2PToKhWSgA=
```

LOCK_LEVEL=1 只说明普通写入已锁定。OTA 和维护验签还取决于有效公钥配置；原维护实现存在没有有效公钥时的放行分支，不能仅凭锁级别判断签名保护完整。

## 授权身份的兼容参数

这三项保留了旧参数名称。在当前 AMOV 固件中只反映有效授权，不能用普通参数写入来更改身份。未激活时产品码和登记标记为空，分类值也不能当作有效授权使用。

| 参数名 | 参数值 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| CN_UAS_ID | 本次有效身份：AMOV01234567890 12345 | 中国模式产品识别码，20 字节；对应 RID_UAS_ID。变更需要新的签名授权包。 |
| CN_UIN | 本次有效身份：12345678 | 中国模式登记标记；对应 RID_UIN。本次取完整登记号 REG-12345678 的最后 8 字节。 |
| CN_CLASS | 本次授权值：2 | 飞机分类；对应 RID_CLASS。0 微型、1 轻型、2 小型、3 中型、4 大型。值来自授权包。 |

## 只读身份与激活状态

以下 12 个字段需要通过名称单独读取，通常不会出现在 `uavcan param list` 的普通参数枚举中。写入请求不会修改身份。锁定或未激活时也可以读取这些字段。

| 参数名 | 参数值 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| RID_UID | 已确认：10003BD1F310 | 模块设备 UID，12 位大写十六进制字符串。授权包绑定此设备；不同于飞控节点 1、RID 节点 124 和产品识别码。 |
| RID_ID_SCHEMA | 固定：1 | 当前身份数据接口的格式版本。 |
| RID_ACT_STATE | 页面已确认：1 | 激活状态：0 未激活、1 已激活、2 激活记录无效。判断是否激活应读取此字段。 |
| RID_ID_REV | 页面已确认：1 | 当前已经生效的授权版本 revision。它不是固件版本；未激活时为 0。 |
| RID_PENDING | 页面已确认：0 | 待生效授权的 revision；0 表示没有待生效授权。非零值不代表已经应用，需要按激活流程在地面完全断电后重新上电。 |
| RID_UAS_ID | 页面已确认：AMOV0123456789012 345 | 有效授权中的产品识别码，未激活时为空。 |
| RID_REG_ID | 页面已确认：REG-12345678 | 有效授权中的完整登记号，最多 64 字节；完整登记号未知时可为空。 |
| RID_UIN | 页面已确认：12345678 | 有效授权中的登记标记，通常为完整登记号最后 8 字节；不能用它补造未知的完整登记号。 |
| RID_CLASS | 本次授权值：2 | 授权中的飞机分类：0 微型、1 轻型、2 小型、3 中型、4 大型。 |
| RID_ID_HASH | 本次授权预期：见下方完整摘要 | 有效身份内容的 BLAKE2b-256 摘要，用于核对身份一致性；为 64 位大写十六进制字符串。未激活时为空；重启本身不会改变同一有效身份的摘要。 |
| RID_BOOT_ID | 运行时读取，每次启动重新生成 | 本次启动的非零随机标识，用于识别重启和核对多次读取是否属于同一次运行。不是设备永久 UID。 |
| RID_ACT_ERR | 运行时读取；结果码 0 ~ 11 | 最近一次授权处理结果。常见 0 为 OK、1 为已暂存待冷启动、2 为原包已生效。它不是激活状态，即使结果为 0，仍需读取 RID_ACT_STATE 判断是否激活。 |

本次 rev1 授权预期的完整 RID_ID_HASH，可与设备实际读回结果比较：

7CE85FA3A7551466F75435A0217B3E1F7092CBDC8C6609BC9A26E8E0B0942442

## 原 OpenDroneID 模式保留参数

下列参数仍可存在于列表中，但当前 AMOV 中国广播路径不使用它们控制业务。不要根据这些参数的默认值判断中国广播已启用、已关闭或已通过数据检查。

| 参数名 | 参数值 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| UAS_TYPE | 默认：0；范围：0～15 | 原 OpenDroneID 第一组 BasicID 的航空器类型。当前中国模式使用授权中的分类。 |
| UAS_ID_TYPE | 默认：0；范围：0～4 | 原 OpenDroneID 第一组 BasicID 的身份类型。当前中国身份由授权包确定。 |
| UAS_ID | 默认：ABCD123456789；最多 20 字节 | 原 OpenDroneID 第一组 BasicID 的身份字符串，不是当前中国模式的有效产品识别码。 |
| UAS_TYPE_2 | 默认：0；范围：0～15 | 原 OpenDroneID 第二组 BasicID 的航空器类型。当前中国模式不使用该组。 |
| UAS_ID_TYPE_2 | 默认：0；范围：0～4 | 原 OpenDroneID 第二组 BasicID 的身份类型。当前中国模式不使用该组。 |
| UAS_ID_2 | 默认：ABCD123456789；最多 20 字节 | 原 OpenDroneID 第二组 BasicID 的身份字符串。当前中国模式不使用该组。 |
| WIFI_NAN_RATE | 默认：0 Hz；范围：0～5 Hz | 原 OpenDroneID Wi-Fi NAN 更新频率，0 关闭该旧模式发送路径。不控制当前中国广播。 |
| WIFI_BCN_RATE | 默认：0 Hz；范围：0～5 Hz | 原 OpenDroneID Wi-Fi Beacon 更新频率。不控制当前中国广播。 |
| BT4_RATE | 默认：1 Hz；范围：0～5 Hz | 原 OpenDroneID 蓝牙 4 更新频率。当前中国路径不调用蓝牙发送。 |
| BT4_POWER | 默认：18 dBm；范围：-27～18 dBm | 原蓝牙 4 功率设置。当前中国路径不使用。 |
| BT5_RATE | 默认：1 Hz；范围：0～5 Hz | 原 OpenDroneID 蓝牙 5 更新频率。当前中国路径不调用蓝牙发送。 |
| BT5_POWER | 默认：18 dBm；范围：-27～18 dBm | 原蓝牙 5 功率设置。当前中国路径不使用。 |
| BCAST_POWERUP | 默认：1；取值：0 或 1 | 原模式的上电广播控制：1 上电开始，0 等待首次位置输入。当前中国路径不使用，不能通过它绕过激活或定位检查。 |
| MAVLINK_SYSID | 默认：0；范围：0～254 | 原串口 MAVLink 系统 ID；0 表示等待飞控心跳获取 ID。当前 AMOV 的模块端 MAVLink 接口关闭，此项不生效，也不是 CAN 节点号。 |
| OPTIONS | 默认：0；位掩码 | 原模式选项：值 1 对应强制 Arm OK，值 2 对应不保存 / 不使用第一组参数 BasicID，值 4 对应打印 RID MAVLink 消息；可按位组合。当前中国路径不通过这些选项放行激活、广播或定位检查。 |

当前中国路径每 500 ms 准备和更新一次业务载荷，这不是精确空口发包频率的承诺，也不由 WIFI_BCN_RATE 或 WIFI_NAN_RATE 设置。

## 内部字段与其他板型字段

以下两项不计入前述 47 项用户可查询参数与身份字段。

| 参数名 | 参数值 | 参数含义 |
| --- | --- | --- |
| DONE_INIT | 内部默认 0；初始化后为 1 | 内部初始化标志，隐藏于用户参数枚举，不作为日常配置项。 |
| CAN_TERMINATE | 当前 AMOV 固件未提供 | 其他支持软件控制终端电阻的板型可提供此项。当前 AMOV 没有对应参数，不能用它判断板上物理终端电阻是否存在。 |

## 查询方法

在 QGC 的 MAVLink 控制台执行下列只读命令。124 是本次实际 RID 节点，后续应先用 uavcan status 确认节点，再核对 UID。

```
uavcan status
uavcan param get 124 RID_UID
uavcan param list 124
uavcan param get 124 CAN_NODE
uavcan param get 124 CN_CAN_NODE
uavcan param get 124 CN_WIFI_ID
uavcan param get 124 RID_ACT_STATE
uavcan param get 124 RID_ID_REV
uavcan param get 124 RID_PENDING
uavcan param get 124 RID_ID_HASH
```

param show ... 查询飞控自身参数；uavcan param get 124 ... 查询 RID 参数。uavcan param list 124 枚举普通参数表，12 个 RID_* 身份状态字段需要按名称读取。

网页中的 China RID health、经纬度、UTC、China operation status 是运行状态，不属于可直接写入的配置参数。当前 CN location stale/unknown 表示指定来源的位置消息没有满足新鲜度和时间有效性要求，需要检查 GNSS 和飞控数据发送。

## 维护依据

- 普通参数名称、默认值和类型：RemoteIDModule/parameters.cpp、RemoteIDModule/parameters.h。
- AMOV 板型功能：RemoteIDModule/board_config.h。
- 中国模式与无线接口：RemoteIDModule/RemoteIDModule.ino、RemoteIDModule/WiFi_TX.cpp。
- 只读身份与授权流程：RemoteIDModule/activation.cpp、docs/RID_ACTIVATION.md。
- 本次测试授权值：artifacts/activation/10003BD1F310/AMOV_RID_TEST_10003BD1F310_rev1.json。

固件升级后，应核对新增参数、默认值和模式适用性；设备实际配置始终以读回值为准。